

HEC Montréal

**Étude de cas**

**Analyse de la Performance, du Risque et de la Prévisibilité de l'Incident GameStop**

Travail présenté à  
Professeur Anthony Sanford

Dans le cadre du cours  
Méthodes Économétriques en Finance  
MATH60231

**par**  
**Hamza Benmessaoud (11304996)**

**25 mars 2026**

# La Démocratisation du Trading et ses Limites : Analyse de la Performance, du Risque et de la Prévisibilité de l'Incident GameStop

## 1. Introduction

L'industrie du courtage en ligne a radicalement changé ces dix dernières années, propulsée par l'émergence de plateformes sans frais comme Robinhood. En supprimant les barrières à l'entrée par la gamification et l'accessibilité mobile, cette application a transformé le volume agrégé des petits porteurs en une force capable de défier les modèles institutionnels. Historiquement considérés comme du "bruit" statistique par la théorie de l'efficacité des marchés, ces flux dictent aujourd'hui une nouvelle réalité des prix, offrant un laboratoire unique pour vérifier l'impact du mimétisme social en finance empirique.

Cette dynamique a culminé de façon spectaculaire en janvier 2021 avec l'incident GameStop (GME). Coordonnés sur le forum Reddit *r/WallStreetBets*, des millions d'investisseurs de détail ont ciblé des actions massivement vendues à découvert par les grands fonds institutionnels. En provoquant une liquidation forcée (*short-squeeze*), ils ont inversé le rapport de force traditionnel, propulsant l'action GME à 483 \$ le 28 janvier et infligeant des pertes catastrophiques à des fonds comme Melvin Capital. Cet événement illustre le décalage brutal entre l'analyse fondamentale classique et l'action collective.

Il est donc crucial de savoir si ces investisseurs génèrent un véritable rendement ou s'ils s'exposent aveuglément au danger. Pour y répondre, cette étude poursuit trois objectifs : 1) comprendre le portefeuille Robinhood et comparer sa performance à celle du marché (S&P 500) ; 2) déterminer si ce portefeuille est structurellement plus risqué en s'appuyant sur des mesures extrêmes (VaR et Expected Shortfall) ; 3) évaluer, via un modèle autorégressif AR(p), si l'anomalie GameStop était empiriquement prévisible.

## 2. Données et Méthodologie de construction

### 2.1. Sources, synchronisation et filtres

Notre analyse s'appuie sur deux bases quotidiennes : *RH\_data.csv*, qui recense le nombre de comptes détenant un titre (Users), et *stock\_data.csv*, regroupant les prix et les rendements (DlyRet). Le marché institutionnel y est représenté par le rendement pondéré par la capitalisation (*vwret*), servant de proxy direct pour le S&P 500. L'historique initial s'arrêtant avant janvier 2021, nous avons extrait les données manquantes de l'action GME via l'API *yfinance* pour garantir la couverture du *short-squeeze*.

Une jointure stricte (*inner join*) a fusionné les fichiers afin d'aligner les données de détention (continues sur l'application) avec les jours de bourse officiels. Ensuite, un filtre de liquidité a exclu les actions dont le prix était inférieur à 1 \$. Sur les marchés, ces actifs illiquides subissent des écarts acheteur-vendeur (*bid-ask spreads*) disproportionnés. Cette exclusion isole le véritable signal d'investissement de la volatilité mathématique illusoire générée par les *penny stocks*.

## 2.2. Pondération dynamique et biais d'allocation

Sans connaître les capitaux exacts investis, nous avons modélisé le portefeuille global en utilisant la popularité relative. Chaque jour  $t$ , le poids  $w_{i,t}$  d'une action  $i$  est défini proportionnellement par:  $w_{i,t} = \text{Users}_{i,t} / \sum_{j=1}^N \text{Users}_{j,t}$ . Le rendement quotidien du portefeuille  $R_{RH,t}$  devient alors la somme de ces rendements pondérés. Cette approche capte fidèlement le mimétisme comportemental de la plateforme. Cette méthodologie assume toutefois une limite : elle suppose que chaque utilisateur investit le même montant en dollars. Notre portefeuille mesure donc l'attention collective plutôt que la véritable allocation du capital, tendant à surestimer le poids financier des actions virales.

## 2.3. Robustesse statistique

Pour assurer la validité de nos mesures ajustées au risque, nous avons intégré des standards robustes. Au lieu d'assumer un taux sans risque nul, notre modèle importe dynamiquement le taux des bons du Trésor à 3 mois depuis la Réserve Fédérale (FRED), établi en moyenne à 1,00 % annualisé sur la période. De plus, les séries financières violant l'hypothèse de normalité, nos intervalles de confiance reposent sur un test-t à  $(n-1)$  degrés de liberté, et notre ratio de Sharpe a été validé par une méthode de rééchantillonnage (*bootstrap*) à 5000 itérations.

## 3. Analyse de la Performance et du Risque

### 3.1. Mesure de la surperformance et choix du référentiel

Pour évaluer adéquatement la performance d'un portefeuille, il est nécessaire de combiner des mesures de rendement absolu (rendement cumulé) avec des mesures relatives ajustées au risque.

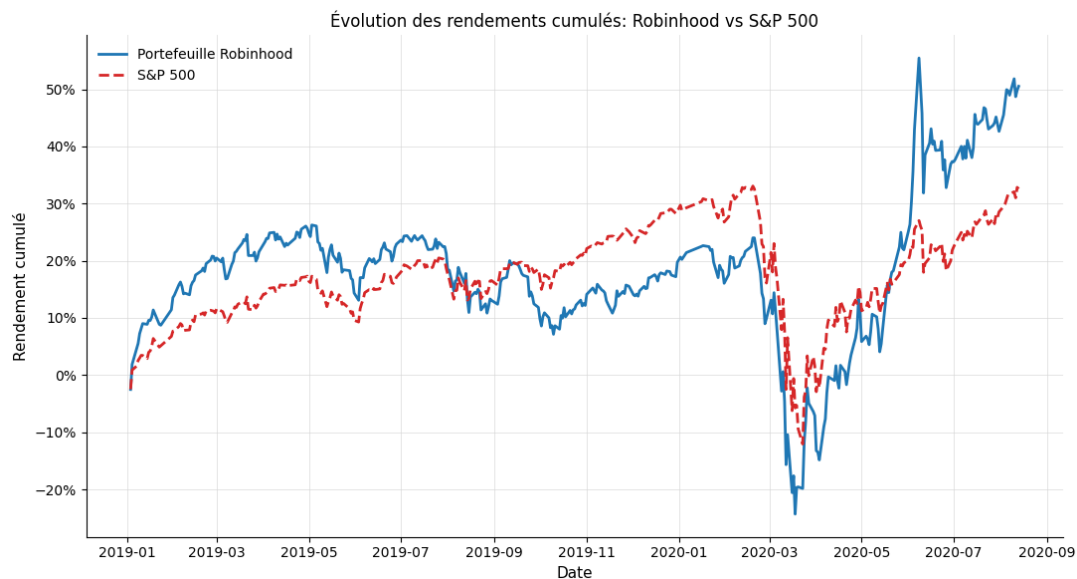


Figure 1: Évolution des rendements cumulés (Robinhood vs S&P 500)

En termes absolus, la trajectoire illustrée par la **Figure 1** témoigne d'une domination de la plateforme. La stratégie communautaire génère un rendement moyen annualisé de 32,18 %, déclassant largement les 21,86 % du S&P 500.

Il convient toutefois de questionner la pertinence de cet indice de référence. Le S&P 500 est le mètre étalon institutionnel, mais les traders Robinhood surpondèrent massivement la technologie et les petites capitalisations spéculatives. Des indices comme le Nasdaq 100 ou le Russell 2000 refléteraient plus fidèlement ce biais stylistique. Néanmoins, conserver le S&P 500 demeure le choix académique le plus rigoureux pour évaluer le coût d'opportunité global d'un investisseur passif.

### 3.2. Volatilité, asymétrie et attentes de distribution

Cette surperformance absolue masque une vulnérabilité structurelle.

| Métrique                       | Portefeuille Robinhood | S&P 500       |
|--------------------------------|------------------------|---------------|
| Rendement annualisé (%)        | 32.18                  | 21.86         |
| Volatilité annualisée (%)      | 34.90                  | 27.88         |
| Ratio de Sharpe                | 0.8948                 | 0.7494        |
| VaR 5% / 1% (%)                | -2.96 / -8.21          | -2.59 / -5.22 |
| Expected Shortfall 5% / 1% (%) | -5.41 / -10.58         | -4.57 / -8.75 |

Tableau 1: Statistiques Consolidées de Performance et Risque, Comparaison Robinhood vs S&P 500 (2019-2021)

La rentabilité de Robinhood s'accompagne d'une volatilité annualisée de 34,90 %, bien supérieure aux 27,88 % du marché. Pour vérifier si cette variance est justifiée, nous analysons le ratio de Sharpe. Avec un score de 0,895 pour Robinhood contre 0,749 pour le marché, l'avantage de détail est maintenu.

Cependant, l'utilisation du ratio de Sharpe pose un problème méthodologique majeur : il traite la volatilité de manière symétrique et suppose une distribution normale. Or, en observant les statistiques récapitulatives, on constate que la distribution des rendements de Robinhood est fortement anormale, caractérisée par une forte asymétrie et des queues de distribution épaisses (*fat tails*).

### 3.3. Risque extrême et manque de diversification

L'analyse des risques extrêmes révèle le véritable prix de cette rentabilité et change notre conclusion sur l'efficacité du portefeuille. À un seuil de confiance de 99 %, la perte minimale attendue (VaR 1%) de Robinhood est de -8,21 % (contre -5,22 % pour le marché). Pire encore, le Déficit Attendu (ES), mesurant la sévérité moyenne des pertes au-delà de la VaR, plonge à -10,58 % pour Robinhood (vs -8,75 %).

Ces chiffres informent sur le comportement réel de ces traders : loin de détenir un portefeuille plus diversifié que nous pourrions le penser, ils sont gravement sous-diversifiés et concentrés sur des actifs hyper-volatiles. Leur surperformance n'est qu'une prime exigée pour tolérer un risque de ruine élevé. Soulignons toutefois un problème inhérent aux mesures de VaR/ES : basées sur une simulation historique, elles supposent que le passé prédit le futur, peinant ainsi à capturer la violence des chocs comportementaux hors-échantillon.

### 3.4. Verdict empirique : Une surprise conjoncturelle

Avant de débiter cette analyse, l'hypothèse de départ logique aurait été de présumer que des investisseurs amateurs sous-performeraient les professionnels de Wall Street. Ces résultats bruts constituent donc une véritable surprise. Toutefois, les données révèlent qu'il ne s'agit pas d'une réelle compétence d'investissement. La victoire de Robinhood résulte d'une synchronisation fortuite avec le marché haussier post-pandémique (*bull-run*), massivement porté par le secteur technologique. Par chance conjoncturelle, leurs paris agressifs ont été récompensés. En marché baissier, ce manque de diversification aurait entraîné une sous-performance dévastatrice. En somme, les investisseurs de détail ont été chanceux, mais pas compétents.

## 4. L'Anomalie GameStop et la Prévisibilité

### 4.1. Aveuglement mathématique face au choc

Nous cherchons ensuite à savoir si les outils quantitatifs pouvaient prévoir l'événement GameStop. Un modèle autorégressif, où le rendement dépend linéairement de son passé :  $R_t = c + \sum \phi_i R_{t-i} + \epsilon_t$ , a été calibré sur une fenêtre glissante. Le critère d'Akaike (AIC) a identifié une spécification optimale à quatre retards AR(4).

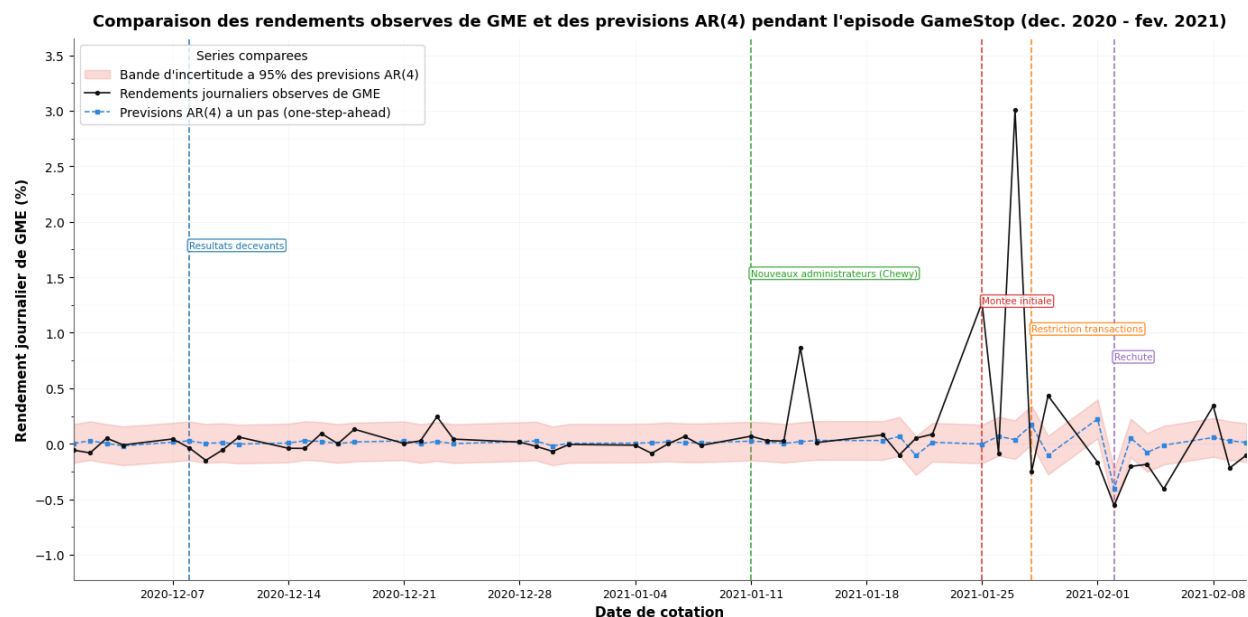


Figure 2: Prédiction AR(4) vs Rendements réels de GME

Face à l'explosion du titre fin janvier 2021, la prévision s'effondre. Entre le 25 et le 28 janvier, l'action affiche un rendement moyen vertigineux de +59,4 % par jour. Le modèle, ancré dans l'historique, reste obstinément plat et ne prédit qu'une hausse dérisoire de +1,25 %. L'Erreur Quadratique Moyenne (RMSE) grimpe à 0,1581, rendant l'outil totalement aveugle à la formation du krach.

## 4.2. Rupture de régime et rationalité des acteurs

D'un point de vue statistique, cet échec prédictif est parfaitement logique. Un modèle autorégressif suppose la stationnarité des données. Or, l'incident GameStop constitue un choc comportemental exogène d'une violence extrême, créant un nouveau régime de marché. Un modèle linéaire basé sur les prix passés est incapable d'anticiper une liquidation forcée orchestrée sur des forums sociaux. Cette anomalie force à trancher le débat sur la rationalité des acteurs. Sur le plan de l'analyse fondamentale, les fonds institutionnels avaient raison : GameStop était une entreprise en déclin et sa valorisation défiait la logique économique. Les investisseurs de détail étaient donc fondamentalement irrationnels. Cependant, ces derniers ont compensé cette lacune par une ruse microstructurelle redoutable. En identifiant un intérêt à découvert démesuré et en manipulant la liquidité via les options (*gamma squeeze*), ils ont mécaniquement forcé la main des institutionnels. Sont-ils pour autant des investisseurs sophistiqués ? Non. Ce succès historique relève d'une attaque spéculative coordonnée en meute. Ceux qui en ont profité ont gagné un pari extrême, mais n'ont pas fait preuve d'une stratégie d'investissement pérenne, confirmant notre verdict d'un groupe globalement non sophistiqué.

## 5. Extensions Analytiques : Modélisation VAR (Hypothétique)

### 5.1. Construction du système VAR multivarié

Dans le cadre d'une analyse disposant d'un historique complet et sans contrainte de ressources, nous pourrions évaluer les charges factorielles et leur impact sur nos deux portefeuilles à l'aide d'un modèle d'Autorégression Vectorielle (VAR). Contrairement au modèle AR univarié précédemment testé, un modèle VAR(p) permet de modéliser le comportement conjoint de multiples variables endogènes. Dans ce cas de figure, notre vecteur de variables  $y_t$  inclurait simultanément le rendement du portefeuille Robinhood, le rendement du S&P 500, ainsi que les facteurs de risque étudiés (par exemple, le ratio d'intérêt à découvert ou des indices de sentiment social). Le système serait estimé par la méthode des Moindres Carrés Ordinaires (MCO), une équation à la fois, ce qui garantit le Meilleur Estimateur Linéaire sans Biais (BLUE). Afin d'éviter le surajustement tout en capturant la dynamique complète, le nombre de retards optimal  $p$  serait sélectionné en minimisant un critère d'information (IC) comme le critère d'Akaike (AIC) ou le critère Bayésien (BIC) qui offre un compromis mathématique entre l'ajustement global et le nombre de paramètres estimés.

Une fois le modèle VAR estimé, l'analyse graphique du comportement de négociation reposerait sur les Fonctions de Réponse Impulsionnelle (IRF). Une IRF mesure l'impact dynamique d'un choc unitaire et purement temporaire sur les valeurs actuelles et futures d'une variable. Dans notre contexte, ces graphiques isoleraient la réponse spécifique de chaque portefeuille face à une source de choc précise (par exemple, un pic soudain de la volatilité ou du sentiment sur Reddit). Puisque l'IRF prend en compte la dynamique individuelle de chaque variable ainsi que ses effets croisés sur toutes les autres variables du système, ces graphiques nous permettraient de visualiser visuellement si le portefeuille des investisseurs de détail réagit de manière asymétrique, décalée ou exacerbée aux différents chocs factoriels comparativement au marché institutionnel.

Pour déterminer les "causes" de ces mouvements, le modèle VAR nous permet d'exécuter des tests de causalité de Granger. Le principe est le suivant : si l'ajout des valeurs passées d'une variable (comme le sentiment social) améliore significativement notre prévision d'une autre variable (comme les rendements de GameStop), on conclut qu'il existe une causalité au sens de Granger. La procédure s'effectue en réalisant des tests de restriction standards (statistiques F) sur les coefficients des retards estimés par les MCO dans l'équation de la variable cible. Le rejet de l'hypothèse nulle  $H_0$  confirmerait l'existence d'un schéma clair de décalage temporel (*lead-lag*). L'interprétation de ce test exige toutefois une grande rigueur académique : la causalité de Granger démontre une capacité prédictive empirique, mais elle ne prouve en aucun cas une véritable causalité économique. S'en tenir à la causalité stricte risquerait de nous faire tomber dans le sophisme *post hoc* ("après cela, donc à cause de cela").

## 6. Conclusion

Cette étude empirique s'est penchée sur la dynamique d'investissement des utilisateurs de Robinhood et sur l'anomalie GameStop afin de répondre à trois objectifs précis : l'évaluation de la performance, la mesure du risque extrême et la prévisibilité temporelle d'un tel choc. Premièrement, les résultats indiquent que le portefeuille agrégé de détail a généré une surperformance, tant absolue que conditionnelle (ratio de Sharpe), par rapport au S&P 500 sur la période étudiée. Toutefois, l'analyse du risque de queue via la VaR et l'Expected Shortfall nuance ce constat. Le portefeuille présente une asymétrie baissière prononcée et des queues de distribution épaisses (*fat tails*). La rentabilité excédentaire observée s'apparente ainsi à une prime de risque capturée dans le contexte d'un marché technologique fortement haussier, plutôt qu'à la génération d'un véritable *alpha* issu d'une sélection d'actifs rigoureuse. Ensuite, l'échec d'un modèle autorégressif AR(4) à anticiper le *short-squeeze* de GameStop démontre que cet événement échappe aux dynamiques historiques de prix. Il s'agit d'un choc comportemental exogène, confirmant les limites des modèles temporels linéaires face à des ruptures de régime de cette nature. Finalement, ces constats permettent de préciser le profil de ces investisseurs. S'ils ne font pas preuve de sophistication au sens de l'analyse fondamentale, il serait inexact de les réduire à de purs négociants de bruit (*noise traders*) agissant de manière aléatoire. Dans le cas de GameStop, la communauté a démontré une réelle capacité de coordination pour exploiter une friction microstructurelle spécifique (le ratio d'intérêt à découvert). L'étude confirme ainsi que l'action collective peut temporairement dicter la formation des prix, bien que cette approche ne constitue pas une stratégie d'investissement viable à long terme.

## 7. Bibliographie

- Christoffersen, P. F. (2011). *Elements of Financial Risk Management* (2e éd.). Academic Press.
- Federal Reserve Bank of St. Louis. (2026). *Market Yield on U.S. Treasury Securities at 3-Month Constant Maturity [DGS3MO]*. Federal Reserve Economic Data (FRED).
- Hamilton, J. D. (1994). *Time Series Analysis*. Princeton University Press.
- Ruppert, D., & Matteson, D. S. (2015). *Statistics and Data Analysis for Financial Engineering* (2e éd.). Springer.
- Tsay, R. S. (2010). *Analysis of Financial Time Series* (3e éd.). John Wiley & Sons.
- The Wall Street Journal. (2021, 31 janvier). *Melvin Capital Lost 53% in January, Hurt by GameStop and Other Bets*.
- Yahoo Finance. (2026). *Données historiques et prix ajustés de l'action GameStop Corp. (GME)*. Extraites via la bibliothèque Python yfinance.

*Déclaration de transparence : L'intelligence artificielle a été utilisée de manière circonscrite lors de ce projet comme outil de support technique pour la rédaction du code Python et la génération des graphiques.*